

2023 年偏微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 求解如下热方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t - (u_{xx} + u_{yy}) = 0, & -\infty < x, y < +\infty, t > 0, \\ u(x, y, 0) = \varphi_1(x)\varphi_2(y). \end{cases}$$

二. (10 分) 设 $\Omega = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$, 试求解如下问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\Gamma_1} = f(x), u|_{\Gamma_2} = g(y), \end{cases}$$

其中 $\Gamma_1 = \{x > 0, y = 0\}$, $\Gamma_2 = \{x = 0, y > 0\}$.

三. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $Q_T = \Omega \times (0, T]$, $T > 0$, $u \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 满足:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = -u^2 + c(x, t)u, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u|_{\partial\Omega \times (0, T]} = 0, \end{cases}$$

其中 $c \in C(\overline{Q}_T)$, $\varphi \in C(\overline{\Omega})$, $\varphi \geq 0$, 证明:

$$0 \leq u(x, t) \leq \max \left\{ \max_{\overline{Q}_T} |c(x, t)|, \max_{\Omega} \varphi(x) \right\}.$$

四. (15 分) 设 L 是有界区域 Ω 上的二阶微分算子,

$$Lu = -a^{ij}u_{x_i x_j} + b^i(x)u_{x_i} + c(x)u, \quad x \in \Omega$$

其中重复指标为求和, $a^{ij}, b^i \in C(\overline{\Omega})$, $c(x) \geq 0$ 有界, 且存在正常数 λ, Λ 使得

$$\lambda|\xi|^2 \leq a^{ij}\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n$$

如果 $u \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是如下问题之解:

$$\begin{cases} Lu \geq 0, & x \in \Omega, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \beta(x)u \right) \Big|_{\partial\Omega} \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\beta(x) \geq 0$, $\beta \in C(\partial\Omega)$. 试证明: 在 Ω 上 $u(x) \geq 0$. 又若 $u(x)$ 不恒为零, 则在 $\overline{\Omega}$ 上 $u(x) > 0$.

五. (15 分) 设 u 是区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 试证明: 对任意的 $x \in \Omega$, $B_r(x) \subset\subset \Omega$, 下列估计式成立

$$|\nabla u(x)| \leq \frac{c(n)}{r^{n+1}} \|u\|_{L^1(B_r(x))}$$

其中 $\|u\|_{L^1(B_r(x))} = \int_{B_r(x)} |u(y)| dy$.

六. (15 分) 设 $g(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, $n \geq 3$. 试证明: 方程 $-\Delta u = g(x)$ 的任何有界解都具有如下形式

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y)g(y) dy + C, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

其中 Γ 是 Laplace 方程的基本解, C 是某常数.

七. (10 分) 设 u 是下列问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in \mathbb{R}^1, y > 0, \\ u|_{y=0} = \varphi(x), u_y|_{y=0} = 0, & x \in \mathbb{R}^1 \end{cases}$$

之解, 试证明 $\varphi(x)$ 解析.

八. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界光滑区域, 试证明

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in \Omega^c, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega^c} = g, \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0 \end{cases}$$

的有界解之唯一性.